STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

MLADÁ BOLESLAV

ROČNÍKOVÁ PRÁCE

Radek Štorkán

Mladá Boleslav 2026

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

MLADÁ BOLESLAV

SHOOTY SHOTS

Autor: Radek Štorkán

Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Vedoucí práce: Jan Urban

Mladá Boleslav 2026

Obsah

Obsah 3

1 Úvod 6

2 Obsah práce 7

2.1 Použité technologie 7

2.1.1 Godot Engine 7

2.1.2 GDScript 7

2.1.3 GitHub 8

2.2 Grafika a zvuky 8

2.3 Návrh hry 9

2.4 Typ hry 9

2.5 Cíl hry 9

2.6 Ovládání 10

2.7 Herní prostředí 10

2.8 Implementace hry 11

2.9 Hráč 11

2.10 Nepřátelé 12

2.10.1 Útok a kolize 13

2.10.2 Spawnování nepřátel 14

2.11 Generování objektů v mapě 14

2.12 Uživatelské rozhraní 15

2.12.1 Death screen 15

2.13 Zvuky 16

3 Problémy při vývoji 16

4 Využití umělé inteligence 18

5 Závěr 18

6 Zdroje 19

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou ročníkovou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této ročníkové práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

V Mladé Boleslavi dne ..... podpis: .....

1 Úvod

Smyslem této práce je vytvořit top-down shooter hru inspirovanou hrami jako Vampire Survivors[1] nebo Survivor!.io[2] pomocí herního enginu Godot Engine[3].

Jako herní engine byl zvolen Godot Engine díky svému programovacímu jazyku GDScript[4]. GDScript je totiž svou syntaxí velmi podobný jazyku Python[5], a tak bylo jednodušší s prací začít. Díky předchozím zkušenostem s tímto jazykem byl začátek skoro bezproblémový a hlavně srozumitelný. Dalším velkým plusem bylo také nezpočet videí kolujících na internetu ohledně tohoto enginu.

Pro lepší pochopení práce s enginem bylo vhodné podstoupit online kurz zaměřený na základy Godot Engine, který pomohl seznámit se s prostředím, tvorbou scén, prací s objekty a základními herními prvky.

Hlavním cílem bylo vytvořit 2D hru, ve které se hráč pohybuje po mapě, bojuje s nepřáteli a snaží se přežít co nejdéle.

Během práce bylo nutné řešit různé problémy, například sledování pohybu hráče, chování nepřátel a fungování kolizí mezi objekty. Tyto prvky byly postupně přidávány a testovány v průběhu tvorby hry.

---

[1]Vampire Survivors. Online. Steam. 2022. Dostupné z: https://store.steampowered.com/app/1794680/Vampire_Survivors/. [cit. 2026-04-28].

[2] Survivor!.io. Online. Survivor!.io. 2022. Dostupné z: https://survivorio.com/. [cit. 2026-04-28].

[3] Godot Engine. Online. Godot Engine. Dostupné z: https://godotengine.org/. [cit. 2026-04-28].

[4]GDScript. Online. Godot Engine. Dostupné z: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/gdscript/index.html. [cit. 2026-04-28].

[5]Python. Online. Python Software Foundation. Dostupné z: https://www.python.org/. [cit. 2026-04-28].

Výsledkem této práce je funkční hra, která obsahuje více typů nepřátel s vlastními animacemi, systém zdraví, čas přežití a další herní mechaniky. Nejoblíbenější částí tvorby samotného projektu bylo však animování a tvorba grafiky.

2 Obsah práce

2.1 Použité technologie

Pro vývoj této hry bylo využito několik nástrojů a technologií, které umožnily vytvoření funkčního herního projektu. Na začátku bylo nutné zvolit vhodné technologie, které byly pro tvorbu projektu nejefektivnější a zároveň vhodné pro začátečníka. Při projektu tak bylo například pro grafiku použito více nástrojů.

2.1.1 Godot Engine

Godot Engine je open-source herní engine určený pro vývoj 2D a 3D her. Nabízí přehledné uživatelské rozhraní, práci se scénami, objekty, animacemi a kolizemi. V tomto projektu byl Godot Engine využit především pro tvorbu herní logiky, správu scén a implementaci jednotlivých herních mechanik. Výhodou tohoto enginu byla především jeho jednoduchost, přehlednost a možnost rychle testovat provedené změny přímo ve hře.

2.1.2 GDScript

GDScript je programovací jazyk používaný v herním enginu Godot. Svou syntaxí je velmi podobný jazyku Python, což umožňuje rychlé pochopení a jednoduchou práci i pro začátečníky, kteří nemají s programováním velké zkušenosti.

V tomto projektu byl GDScript využit pro implementaci herní logiky, především pro pohyb hráče, chování nepřátel, detekci kolizí a další herní mechaniky. Výhodou tohoto jazyka je jeho jednoduchost, přehlednost a přímé propojení s enginem Godot. Při práci s tímto

jazykem bylo možné snadno upravovat a rozšiřovat jednotlivé herní mechaniky bez větších komplikací a ztráty funkčnosti samotné hry.

2.1.3 GitHub

GitHub[6] byl použit pro ukládání projektu a jeho zálohování. Díky tomu bylo možné mít přehled o změnách v kódu a vracet se k předchozím verzím projektu. Při práci s tímto nástrojem nevznikly žádné zásadní problémy a jeho používání bylo jednoduché. Fungování bez této technologie by bylo výrazně obtížnější.

2.2 Grafika a zvuky

Grafická část této práce byla ve stylu pixel artu. Na začátku byly provedeny pokusy s různými nástroji pro tvorbu grafiky. První pokusy o jednoduché grafické prvky hry probíhaly v Pixilart[7]. Zde byly tvořeny jednoduché modely objektů a dosavadní mapa.

První animace byly tvořeny v programu Krita[8], ale tento program nebyl tak vyhovující a jednoznačný jako Piskel[9], ve kterém byl vytvořen zbytek celého projektu, co se týče animací.

Zvuková část hry byla řešena mnohem jednodušším způsobem. Zvuky byly získány z volně dostupné databáze Pixabay[10], která nabízí velkou škálu písní a zvukových efektů bez nutnosti vytvářet vlastní nahrávky.

V průběhu práce na projektu byly prováděny také pokusy o úpravu zvuků pomocí efektů, jako je změna výšky tónu u basy, která měla imitovat zvuk střelby ze zbraně. Tyto pokusy však nesplňovaly očekávání, protože nepůsobily dostatečně kvalitně a reálně. Z

[6] GitHub. Online. GitHub. Dostupné z: https://github.com/. [cit. 2026-04-28].
[7] Pixilart. Online. Pixilart. Dostupné z: https://www.pixilart.com/. [cit. 2026-04-28].
[8] Krita. Online. Krita. Dostupné z: https://krita.org/. [cit. 2026-04-28].
[9] Piskel. Online. Piskel. Dostupné z: https://www.piskelapp.com/. [cit. 2026-04-28].
[10] Pixabay. Online. Pixabay. Dostupné z: https://pixabay.com/. [cit. 2026-04-28].

tohoto důvodu byly vlastní zvuky ze hry odstraněny a byly použity základní zvukové efekty z databáze Pixabay.

2.3 Návrh hry

Plánem tohoto projektu bylo vytvořit 2D top-down shooter hru. Tematika hry se od začátku jevila jasně, a to ve stylu postapokalyptického Divokého západu, kde je hlavní hrdina hry kovboj, který se snaží přežít v neznámém prostředí pusté pouště. Cílem hráče je strategický pohyb po mapě, reakce na náhodně se objevující nepřátele a postupně se zvyšující obtížnost hry.

2.4 Typ hry

Hra se zařazuje do žánru 2D akčních her typu top-down shooter. Hráč sleduje herní postavu shora a pohybuje se po mapě ve všech osmi směrech. Jedná se o nekonečnou hru, ve které není stanoven žádný přesný cíl. Hlavním principem hry je přežít co nejdelší dobu proti stále se zvyšujícímu počtu různých nepřátel.

2.5 Cíl hry

Cílem hry je přežít co nejdelší dobu v neustále se měnícím prostředí. Hráč musí strategicky a efektivně využívat pohyb po mapě, která není nikdy stejná, protože objekty jsou náhodně generovány. Hráč musí také reagovat na náhodně se objevující nepřátele v jeho okolí a umět se adaptovat na jejich zvyšující se počet.

Součástí hry jsou také nebezpečné prvky prostředí, které mohou hráče ohrozit a ovlivnit průběh samotné hry. Jedním z těchto prvků jsou tornáda, která mají téměř nepropustnou kolizi. Tyto prvky neslouží jen pro omezení hráče, ale také pro různé strategie.

2.6 Ovládání

Ovládání hry je navrženo jako jednoduché, aby bylo snadno pochopitelné i pro méně zkušené hráče, kteří nemají zkušenosti s tímto žánrem her. Hráč ovládá postavu pomocí klávesnice a pohybuje se ve všech osmi směrech. Pohyb je realizován pomocí základních směrových kláves, které lze kombinovat, čímž má hráč plynulý a volný pohyb.

Útok je ovládán hráčem aktivně, což zvyšuje nejen náročnost hry, ale také dává hráči kompletní kontrolu nad průběhem hry. Hráč tak může vytvářet mnohem více strategií a zaměřovat se přímo na určité druhy nepřátel. Tento systém střílení také umožňuje budoucí rozšíření o další herní mechaniky, které by byly do hry přidány postupem času. Jsou tím například myšleny speciální schopnosti nebo různé variace útoků.

2.7 Herní prostředí

Herní prostředí je navrženo jako otevřená 2D mapa s tematikou postapokalyptického Divokého západu. Prostředí se odehrává v pusté poušti, na které se nacházejí různé dekorativní i funkční objekty. Na mapě se nacházejí například kaktusy, kameny nebo lebky, které vytvářejí atmosféru hry a zároveň mohou ovlivňovat pohyb hráče.

Rozmístění objektů je čistě náhodné. Díky tomu je každé spuštění hry unikátní a hráč se nemůže spoléhat na určité jednodušší části mapy. Jedinou pevně danou vlastností těchto objektů je minimální vzdálenost mezi nimi, aby nedocházelo k jejich překrývání a zbytečným vizuálním chybám.

Součástí prostředí jsou také dynamické prvky, jako jsou například tornáda nebo pohybující se keře. Tyto prvky mohou hráče ohrozit, ale zároveň je možné je využít jako součást strategie. Všechny tyto prvky mají pevně daný počet a svou dráhu, po které se pohybují.

V projektu se nachází i jeden čistě vizuální prvek, který nijak hráče neovlivňuje. Jedná se o supy, kteří létají nad mapou a dodávají hře větší živost.

2.8 Implementace hry

Implementace hry probíhala v herním enginu Godot Engine za použití programovacího jazyka GDScript. Jednotlivé části hry byly rozděleny do samostatných scén a skriptů, aby bylo jednodušší se v projektu orientovat a postupně ho po částech rozšiřovat. K uvědomění důležitosti scén došlo až v průběhu samotného projektu. Scény výrazně ovlivnily průběh projektu, který by bez nich nebyl přehledný ani srozumitelný.

Hlavní herní scéna obsahuje samotného hráče, nepřátele, objekty, uživatelské rozhraní a další nezbytné herní prvky. Každý důležitý objekt má vlastní scénu a skript.

2.9 Hráč

Hráč je ve hře implementován jako objekt typu CharacterBody2D, který umožňuje plynulý a jednoduchý pohyb ve 2D prostoru a správnou práci s kolizemi.

Směr a pohyb hráče je určován pomocí vstupů z klávesnice. Pro získání směru pohybu je využita funkce “Input.get_vector()”, která vrací směr na základě stisknutých kláves. Směr je následně vynásoben rychlostí postavy a použit pro pohyb pomocí funkce “move_and_slide()”. Rychlost postavy je pevně dána a hráč ji nemůže nijak ovlivnit. Díky tomuto systému je zajištěn plynulý pohyb hráče ve všech osmi směrech.

Hráčská a nepřátelská scéna obsahují také animace do všech čtyř světových stran pomocí uzlu AnimatedSprite2D. V tomto uzlu dochází k přepínání mezi jednotlivými animacemi podle směru pohybu hráče nebo nepřítele. Hráč je jediný pohybující se objekt, který se může zastavit, a proto má vlastní klidovou animaci v případě, že se nepohybuje. Nepřátelé takovou animaci nemají, protože neustále následují hráče, přestože se kvůli kolizím k jeho středu nikdy nedostanou.

Další nezbytnou součástí implementace je systém zdraví. Hráč má určenou maximální hodnotu zdraví, která se při zásahu nepřítelem snižuje. Při dosažení hodnoty nula dochází k ukončení hry. Pokud hráč není určitou dobu zasažen, dokáže regenerovat a postupně se vrátit na maximální hodnotu zdraví. Pokud hráč nedostane po dobu pěti vteřin poškození, začne se uzdravovat rychlostí pěti životů za sekundu.

Pro vizuální přehled zdraví je ve hře implementován ukazatel typu ProgressBar, který zobrazuje aktuální hodnotu zdraví hráče s přesností na celá čísla.

2.10 Nepřátelé

Nepřátelé jsou ve hře implementováni jako samostatné scény, které mají vlastní skript, animace, kolize a systém zdraví. Stejně jako u hráče jsou vytvořeni pomocí objektu typu CharacterBody2D, díky čemuž se mohou plynule pohybovat po mapě a reagovat na kolize s okolními objekty.

Základní funkcí nepřátel je sledování hráče. Po spuštění samotné hry si nepřítel vyhledá hráče pomocí skupiny player a snaží se k němu dostat co nejkratší možnou cestou. Směr pohybu je určen podle aktuální pozice hráče a pozice nepřítele. Díky tomuto systému nepřátelé působí živěji a vytvářejí na hráče neustálý tlak.

Každý nepřítel má svou vlastní hodnotu zdraví, rychlost pohybu, dosah útoku a dobu mezi jednotlivými útoky. Pokud se nepřítel dostane do hráčského uzlu typu Area2D, spustí se útok. Útok není prováděn neustále, ale je omezen časovačem, aby nedocházelo ke konstantnímu útoku na hráče. Zamezuje se tak i příliš rychlé ztrátě životů a nepřirozenému chování nepřítele.

Všichni nepřátelé, stejně jako hráč, obsahují animace do všech čtyř světových stran, animaci útoku a smrti. Animace pohybu se přepínají podle směru, kterým se nepřítel pohybuje. Pokud dojde k útoku, nepřítel přehraje útočnou animaci a po jejím dokončení se opět vrací zpět k pohybu za hráčem, dokud nebude moci znovu zaútočit.

Při implementaci nepřátel vznikl problém se správným propojením scény a její vizuální části. Ze začátku byla scéna hráče a vizuální část hráče oddělena, což způsobovalo chyby při hledání hráče. Tento problém byl vyřešen správným rozdělením objektů do scén a jejich následným propojením.

Dalším problémem bylo nastavení a funkčnost poškození nepřítelem. Hodnota poškození je definována v dolní části skriptu. Při pokusech o přidání proměnných s poškozením se výsledek neměnil a poškození bylo stále stejné. Po delším hledání ve skriptu se podařilo problém najít a odstranit. Výsledkem nebyla změna skriptu, ale uvědomění, že je při dalších projektech lepší takové důležité proměnné vytvářet hned na začátku.

2.10.1 Útok a kolize

Systém útoku a kolizí je v projektu řešen pomocí objektů s kolizemi a detekce vzdálenosti mezi hráčem a nepřáteli. Každý nepřítel obsahuje kolizní oblast typu Area2D, která ve hře slouží jako měření vzdálenosti mezi hráčem a nepřítelem.

Pokud nepřítel detekuje hráče ve své kolizi, automaticky zaútočí a odečte hráči životy. Útok není prováděn nepřetržitě, aby nedocházelo k nepřirozenému chování nepřátel. Útok je tedy ošetřen tak, že je omezen časovačem, který určuje interval mezi jednotlivými útoky.

Při implementaci útoku vznikl problém s nastavením dosahu útoku nepřátel. Pokud byl dosah příliš malý, nepřátelé se snažili dostat co nejblíže ke středu hráče, což vedlo k nepřirozenému pohybu, kdy se nepřítel choval podobně jako hráč. Nepřítel se totiž dostával tak blízko středu hráče, až se dostal do jeho kolize a pohyboval se společně s ním.

Tento problém byl vyřešen poměrně jednoduše, a to tím způsobem, že každý nepřítel obsahuje proměnnou s vlastní hodnotou dosahu. Hra se tak stala plynulejší a přirozenější.

2.10.2 Spawnování nepřátel

Spawnování nepřátel je jednou z nejdůležitějších částí samotné hry, protože ovlivňuje její náročnost a průběh. Nepřátelé se nespawnují na přímo daných místech, ale jsou generováni postupně v průběhu hry v okolí hráče.

Generování nepřátel kolem hráče má pevně daný minimální a maximální dosah. Při hraní tedy nedojde k vygenerování nepřítele přímo vedle hráče nebo přímo v něm, protože by to působilo velmi nereálně a nebylo by možné na to reagovat. Maximální hodnota zajišťuje, aby se nepřátelé negenerovali příliš daleko nebo mimo mapu hry.

Ve hře je vytvořen systém, který pracuje s časem hráče. Čím déle hráč žije, tím více nepřátel je v okolí generováno, a tím je zajištěna nekonečnost hry. Ve hře je také nastaven maximální počet nepřátel, kteří mohou být v jeden moment aktivní. Hlavním smyslem tohoto omezení je zachování hratelnosti, protože hráč není zatím schopný porazit velké množství nepřátel pouze střelbou.

Maximální počet nepřátel bude v budoucnu pravděpodobně upraven nebo úplně zrušen z důvodu přidání dalších herních prvků, jako jsou speciální útoky nebo náhodně generovaná vylepšení.

2.11 Generování objektů v mapě

Generování objektů v mapě slouží k vytvoření prostředí, které není při spuštění hry nikdy stejné. Objekty jako kaktusy, kameny nebo lebky jsou rozmístěny náhodně po celé mapě. Díky tomuto systému je mapa při každém spuštění unikátní. Hráč se tak nemůže spoléhat na jednodušší části mapy a musí se umět adaptovat na neznámé prostředí.

Každý objekt je tvořen samostatnou scénou, která obsahuje vlastní kolizi a vizuální část. Při generování je pro každý objekt náhodně určena jeho pozice v dané oblasti, která je pevně nastavená.

Při generování objektů jsou nastaveny také dvě další pevné hodnoty. Minimální vzdálenost od jiného objektu slouží k tomu, aby se objekty nevygenerovaly na stejné pozici nebo v sobě. Maximální hodnota pak slouží k tomu, aby objekty nebyly příliš daleko od sebe a nedocházelo k prázdnému prostředí.

Každý objekt má ve své scéně zapnutý „Y sort ordering“. Díky tomu objekty, které jsou na ose Y níže, překrývají objekty, které jsou výše. Tato funkce působí realističtěji při pohybu hráče mezi objekty.

2.12 Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní slouží k zobrazování důležitých informací pro hráče během hry. Mezi hlavní ukazatele patří zdraví hráče a zobrazení času přežití. Tyto informace jsou neustále aktualizovány a poskytují hráči přímý přehled o jeho stavu.

Zdraví hráče je zobrazeno pomocí uzlu typu ProgressBar, který jednoduše ukazuje aktuální hodnotu stavu hráče. Součástí uživatelského rozhraní je také hlavní menu a jednoduché nastavení zvuku. V nastavení je možné upravovat hlasitost v reálném čase pomocí posuvníku, který mění hodnotu zvuku.

Uživatelské rozhraní je vytvořeno tak, aby bylo pro běžného hráče jednoduché a přehledné.

2.12.1 Death screen

Death screen slouží k ukončení hry v případě, že hráč ztratí všechny životy. Po smrti hráče se automaticky zastaví aktuální scéna hry a zobrazí se samostatná obrazovka, která informuje hráče o tom, jak dlouho přežil.

Tato obrazovka je do hry implementována jako samostatná vrstva (CanvasLayer), která se zobrazí nad pozastavenou herní scénou. Vrstva má nastavenou průhlednost, takže je i po skončení hry vidět příčina smrti hráče.

Součástí death screenu jsou také tlačítka pro návrat do hlavního menu nebo pro ukončení celé hry.

2.13 Zvuky

Zvuková stránka hry slouží k doplnění herního zážitku a také k lepší atmosféře samotné hry. Ve hře jsou využity zvukové efekty, jako je například střelba nebo pohyb hráče.

Tyto zvuky byly získány z volně dostupné databáze Pixabay a následně upraveny pro potřeby projektu.

Přehrávání zvuků je řešeno pomocí zvukových přehrávačů přímo v enginu, které se aktivují při konkrétních akcích, například při střelbě nebo pohybu hráče.

Součástí hry je také možnost nastavení celkové hlasitosti. Tato funkce je implementována pomocí posuvníku v nastavení hry. Hráč si tak může nastavit hlasitost podle svých potřeb.

3 Problémy při vývoji

Během vývoje projektu se objevilo několik problémů, které bylo nutné postupně řešit. Tyto problémy se týkaly především herní logiky, propojení scén a také práce se zvuky.

Jedním z prvních problémů bylo správné propojení herních scén. Na začátku projektu byla logika hráče oddělena od jeho vizuální části, což způsobovalo chyby při vyhledávání hráče nepřáteli. Tento problém byl vyřešen jednoduchou úpravou struktury scén a jejich správným používáním.

Další problém se týkal implementace poškození zdraví nepřátel. I přes změny hodnot poškození se chování nepřátel neměnilo. Po delším hledání bylo zjištěno, že problém byl ve špatném umístění proměnných ve skriptu. Poškození bylo pevně dané v dolní části skriptu, a tak jeho hodnotu nedokázaly změnit jiné proměnné. Tento problém byl poučný, a proto byly od té doby všechny důležité proměnné umisťovány do horní části skriptu pro lepší přehled a snazší hledání chyb.

Při implementaci útoku nepřítelem vznikl problém s nastavením dosahu útoku. Když byl dosah příliš malý, nepřátelé se snažili dostat ke středu hráče, což vedlo k nepřirozenému chování. Tento problém byl vyřešen úpravou hodnoty dosahu útoku a vytvořením proměnné pro vzdálenost útoku pro každého nepřítele. Větší nepřátelé mají větší dosah, aby k tomuto problému nedocházelo. Tento problém by se dal řešit i jinak, například tím, že by byl nepřítel po dokončení útoku lehce odstrčen o pár pixelů od hráče.

Další problém se objevil při implementaci death screenu. Původně docházelo k tomu, že se obrazovka nezobrazovala správně nebo byla posunutá mimo kameru hráče. Problém byl vyřešen pomocí online návodu, který byl následně upraven podle potřeb projektu. Death screen se totiž nacházel pod špatným uzlem, a proto nereagoval na kameru hráče.

Další problém nastal při práci se zvuky. Původně bylo zamýšleno použít vlastní zvuky vytvořené v programu GarageBand[11]. Zvuky se však ukládaly ve formátu projektového souboru, který nebylo možné v enginu Godot použít. Pokusy o převod do formátu MP3 byly neúspěšné, protože žádný dostupný nástroj neumožňoval převod tohoto typu souboru. Z tohoto důvodu bylo od vlastních zvuků upuštěno a byly využity hotové zvukové efekty z databáze Pixabay.

Celkově bylo během vývoje nutné řešit více menších problémů. Jejich postupné řešení a zamyšlení se nad nimi vedlo k lepšímu pochopení práce s enginem a přispělo také k celkové kvalitě projektu.

[11]GarageBand. Online. Apple. Dostupné z: https://www.apple.com/mac/garageband/. [cit. 2026-04-28].

4 Využití umělé inteligence

Při tvorbě projektu byla využita umělá inteligence ChatGPT[12], která pomohla především při řešení problémů, pro které nebyla dostupná žádná řešení na běžných zdrojích, jako jsou například videa na YouTube[13] nebo odborné webové stránky.

Umělá inteligence byla využívána jako pomocný nástroj při hledání řešení konkrétních problémů, například při implementaci herní logiky, práci s kolizemi nebo ladění chyb v kódu.

Navržená řešení nebyla používána bez úprav, ale byla vždy přizpůsobena potřebám projektu. Díky tomu bylo možné lépe pochopit fungování jednotlivých částí hry a naučit se nové postupy.

Umělá inteligence byla nejvíce využívána při organizaci projektu. Na začátku byl velký problém pochopit, jak by se mělo v programu postupovat, protože každý kanál na YouTube postupoval trochu jinak.

Umělá inteligence tak byla vhodným řešením, protože umožnila postupovat univerzálně bez závislosti na konkrétním zdroji. Projekt bez využití umělé inteligence by byl pravděpodobně tvořen pouze podle jednoho zdroje, například jednoho kanálu na YouTube, a mohl by tak působit spíše jako kopie cizího projektu.

5 Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit funkční 2D top-down shooter hru v herním enginu Godot Engine. Tento cíl se podařilo splnit, protože výsledkem je hratelná hra obsahující základní herní mechaniky, jako je pohyb hráče, systém nepřátel, útok, kolize, generování objektů nebo postupné zvyšování obtížnosti.

---

[12] ChatGPT. Online. OpenAI. Dostupné z: https://chat.openai.com/. [cit. 2026-04-28].

[13] YouTube. Online. YouTube. Dostupné z: https://www.youtube.com/. [cit. 2026-04-28].

Během práce na projektu bylo nutné seznámit se s novým prostředím herního enginu Godot a také s programovacím jazykem GDScript. Získané zkušenosti a znalosti byly v průběhu práce aplikovány při tvorbě jednotlivých částí hry.

V průběhu vývoje hry se objevilo více problémů, které bylo nutné řešit. Jejich řešení vedlo k lepšímu pochopení fungování herní logiky a celkové struktury projektu. Velkým přínosem bylo také využití umělé inteligence, která pomohla při řešení složitějších problémů a organizaci práce.

Součástí práce byla také tvorba grafiky a animací ve stylu pixel artu, která přispěla k lepšímu pochopení vizuální stránky herního vývoje a rozvoji grafických dovedností.

Projekt je možné dále rozšiřovat o další herní prvky, jako jsou nové typy nepřátel, vylepšení pro hráče nebo speciální útoky. Celkově práce splnila stanovené cíle a přinesla nové zkušenosti v oblasti vývoje her a práce s moderními nástroji.

6 Zdroje

Zvukové efekty byly získány z databáze Pixabay:

- Charming Phonk I – free background music. Online. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/music/bije-charming-phonk-i-free-background-music-i-free-music-lab-release-513626/ [cit. 2026-04-28].

- Country Western Texas Music. Online. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/music/modern%C3%AD-zem%C4%9B-country-western-texas-music-468205/ [cit. 2026-04-28].

- Realistic Gun Fire. Online. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/sound-effects/film-a-speci%C3%A1ln%C3%AD-efekty-realistic-gun-fire-100696/ [cit. 2026-04-28].

- Violent Sword Slice. Online. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/sound-effects/film-a-speci%C3%A1ln%C3%AD-efekty-violent-sword-slice-393839/ [cit. 2026-04-28].

- Sword Sound. Online. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/sound-effects/film-a-speci%C3%A1ln%C3%AD-efekty-sword-sound-260274/ [cit. 2026-04-28].

- Zombie Bite. Online. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/sound-effects/film-a-speci%C3%A1ln%C3%AD-efekty-zombie-bite-96528/ [cit. 2026-04-28].

- Horror Boom. Online. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/sound-effects/hr%C5%AFza-boom-copyright-free-487662/ [cit. 2026-04-28].

YouTube videa použitá jako inspirace:

- Top Down Shooter Tutorial (Godot). Online. YouTube. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EheekoQZ_nE [cit. 2026-04-28].

- Godot Shooter Tutorial. Online. YouTube. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=x-CNFPD-P1o [cit. 2026-04-28].

- Godot Game Tutorial. Online. YouTube. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=VxRHTnEonFI [cit. 2026-04-28].

- Godot Tutorial Playlist. Online. YouTube. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=XwQhWTFRdHk [cit. 2026-04-28].

- Godot Beginner Tutorial. Online. YouTube. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=-f1bHR0iiEY [cit. 2026-04-28].

- BrannoDev (YouTube kanál). Online. YouTube. Dostupné z: https://www.youtube.com/@BrannoDev [cit. 2026-04-28].